(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214094425 U
(45)授权公告日 2021.08.31

(21)申请号 202023190937.X

(22)申请日 2020.12.26

(73)专利权人 山东昱辰工业设备有限公司
地址 250300 山东省济南市长清区经十西路16333号宋村综合服务楼207室

(72)发明人 黄萍 王硕 王凯凯

(74)专利代理机构 济南信在专利代理事务所(特殊普通合伙) 37271
代理人 程沙沙

(51)Int.Cl.
F22B 37/02(2006.01)
F24D 1/00(2006.01)

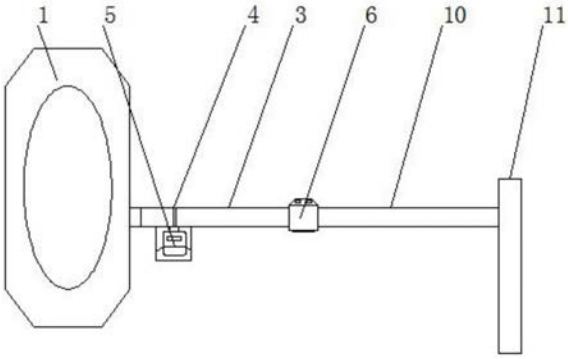
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种用于燃气蒸汽锅炉的传热装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于燃气蒸汽锅炉的传热装置，包括蒸汽锅炉、气泵、出气管一、挡板、旋转电机、固定管、底板、压力传感器、蜂鸣器、出气管二、暖气片、进气管和温度传感器，所述蒸汽锅炉的内部设置有气泵，且气泵的输出端连接有出气管一，所述出气管一的内部设置有挡板，且挡板的下端面连接有旋转电机，所述出气管一的右端面连接有固定管，且固定管的内部设置有底板，所述暖气片的后端面连接有进气管，且进气管的内部设置有温度传感器。本装置通过气泵将蒸汽锅炉内部的热气体抽出，通过暖气片和进气管流动，将热量带给暖气片，旋转电机能够带动挡板在出气管一的内部旋转，使得热气体能够在暖气片的内部停留一端时间，达到节约的目的。



CN 214094425 U

1.一种用于燃气蒸汽锅炉的传热装置,其特征在于,包括蒸汽锅炉(1)、气泵(2)、出气管一(3)、挡板(4)、旋转电机(5)、固定管(6)、底板(7)、压力传感器(8)、蜂鸣器(9)、出气管二(10)、暖气片(11)、进气管(12)和温度传感器(13),所述蒸汽锅炉(1)的内部设置有气泵(2),且气泵(2)的输出端连接有出气管一(3),所述出气管一(3)的内部设置有挡板(4),且挡板(4)的下端面连接有旋转电机(5),所述出气管一(3)的右端面连接有固定管(6),且固定管(6)的内部设置有底板(7),所述底板(7)的下端面连接有压力传感器(8),所述固定管(6)的下端面连接有蜂鸣器(9),且固定管(6)的右端面连接有出气管二(10),所述出气管二(10)的右端面连接有暖气片(11),所述暖气片(11)的后端面连接有进气管(12),且进气管(12)的内部设置有温度传感器(13)。

2.根据权利要求1所述的一种用于燃气蒸汽锅炉的传热装置,其特征在于:所述蒸汽锅炉(1)通过气泵(2)与出气管一(3)构成连通结构,且进气管(12)与蒸汽锅炉(1)之间为固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种用于燃气蒸汽锅炉的传热装置,其特征在于:所述挡板(4)紧贴于出气管一(3)的内壁,且出气管一(3)和挡板(4)之间通过旋转电机(5)构成转动结构。

4.根据权利要求1所述的一种用于燃气蒸汽锅炉的传热装置,其特征在于:所述出气管一(3)与出气管二(10)之间通过固定管(6)构成可拆卸结构,且出气管一(3)与出气管二(10)之间构成连通结构。

5.根据权利要求1所述的一种用于燃气蒸汽锅炉的传热装置,其特征在于:所述底板(7)与固定管(6)之间为活动连接,且压力传感器(8)与蜂鸣器(9)之间为电性连接。

6.根据权利要求1所述的一种用于燃气蒸汽锅炉的传热装置,其特征在于:所述挡板(4)设置有两组,且温度传感器(13)与气泵(2)之间为电性连接。

一种用于燃气蒸汽锅炉的传热装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及传热技术领域，具体的说是一种用于燃气蒸汽锅炉的传热装置。

背景技术

[0002] 蒸汽锅炉指的是生产蒸汽的锅炉设备，其属于特种设备，其设计、生产、出厂、安装都必须接受国家技术监督部门的监查，用户需要取得锅炉使用证才能运行锅炉，和常压锅炉不同，蒸汽锅炉出厂时必须带有锅炉手续，目前，现有的传热装置在使用时可能会在气体管的连接处出现漏气体的情况，待到工作人员发现时已经出现严重的装置损坏，为此，我们提供一种用于燃气蒸汽锅炉的传热装置来解决以上问题。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术中存在的上述不足之处，本实用新型目的是提供一种用于燃气蒸汽锅炉的传热装置。

[0004] 本实用新型为实现上述目的所采用的技术方案是：一种用于燃气蒸汽锅炉的传热装置，包括蒸汽锅炉、气泵、出气管一、挡板、旋转电机、固定管、底板、压力传感器、蜂鸣器、出气管二、暖气片、进气管和温度传感器，所述蒸汽锅炉的内部设置有气泵，且气泵的输出端连接有出气管一，所述出气管一的内部设置有挡板，且挡板的下端面连接有旋转电机，所述出气管一的右端面连接有固定管，且固定管的内部设置有底板，所述底板的下端面连接有压力传感器，所述固定管的下端面连接有蜂鸣器，且固定管的右端面连接有出气管二，所述出气管二的右端面连接有暖气片，所述暖气片的后端面连接有进气管，且进气管的内部设置有温度传感器。

[0005] 优选的，所述蒸汽锅炉通过气泵与出气管一构成连通结构，且进气管与蒸汽锅炉之间为固定连接。

[0006] 优选的，所述挡板紧贴于出气管一的内壁，且出气管一和挡板之间通过旋转电机构成转动结构。

[0007] 优选的，所述出气管一与出气管二之间通过固定管构成可拆卸结构，且出气管一与出气管二之间构成连通结构。

[0008] 优选的，所述底板与固定管之间为活动连接，且压力传感器与蜂鸣器之间为电性连接。

[0009] 优选的，所述挡板设置有两组，且温度传感器与气泵之间为电性连接。

[0010] 本实用新型的有益效果：本装置通过气泵将蒸汽锅炉内部的热气体抽出，通过暖气片和进气管流动，将热量带给暖气片，旋转电机能够带动挡板在出气管一的内部旋转，使得热气体能够在暖气片的内部停留一端时间，达到节约的目的，固定管能够帮助出气管一和出气管二之间连接，压力传感器能够检测到出气管一和出气管二内的气体是否泄露，再通过蜂鸣器提醒工作人员进行维修，温度传感器能够检测到最末端进气管内部液体的温度，再控制装置进行循环，使得热气体能够充分发挥作用。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型结构示意图；

[0012] 图2为本实用新型俯视结构示意图；

[0013] 图3为本实用新型固定管处结构示意图。

[0014] 图中：1、蒸汽锅炉；2、气泵；3、出气管一；4、挡板；5、旋转电机；6、固定管；7、底板；8、压力传感器；9、蜂鸣器；10、出气管二；11、暖气片；12、进气管；13、温度传感器。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-3，一种用于燃气蒸汽锅炉的传热装置，包括蒸汽锅炉1、气泵2、出气管一3、挡板4、旋转电机5、固定管6、底板7、压力传感器8、蜂鸣器9、出气管二10、暖气片11、进气管12和温度传感器13，蒸汽锅炉1的内部设置有气泵2，且气泵2的输出端连接有出气管一3，出气管一3的内部设置有挡板4，且挡板4的下端面连接有旋转电机5，出气管一3的右端面连接有固定管6，且固定管6的内部设置有底板7，底板7的下端面连接有压力传感器8，固定管6的下端面连接有蜂鸣器9，且固定管6的右端面连接有出气管二10，出气管二10的右端面连接有暖气片11，暖气片11的后端面连接有进气管12，且进气管12的内部设置有温度传感器13。

[0017] 本实用新型中，蒸汽锅炉1通过气泵2与出气管一3构成连通结构，且进气管12与蒸汽锅炉1之间为固定连接，本装置通过气泵2将蒸汽锅炉1内部的热气体抽出，通过暖气片11和进气管12流动，将热量带给暖气片11。

[0018] 挡板4紧贴于出气管一3的内壁，且出气管一3和挡板4之间通过旋转电机5构成转动结构，旋转电机5能够带动挡板4在出气管一3的内部旋转，使得热气体能够在暖气片11的内部停留一端时间，达到节约的目的。

[0019] 出气管一3与出气管二10之间通过固定管6构成可拆卸结构，且出气管一3与出气管二10之间构成连通结构，固定管6能够帮助出气管一3和出气管二10之间连接。

[0020] 底板7与固定管6之间为活动连接，且压力传感器8与蜂鸣器9之间为电性连接，压力传感器8能够检测到出气管一3和出气管二10内的气体是否泄露，再通过蜂鸣器9提醒工作人员进行维修。

[0021] 挡板4设置有两组，且温度传感器13与气泵2之间为电性连接，温度传感器13能够检测到最末端进气管12内部液体的温度，再控制装置进行循环，使得热气体能够充分发挥作用。

[0022] 本实用新型的工作原理是：在使用该装置时，将出气管一3与气泵2的输出端连接在一起，将出气管一3和出气管二10拼接后，将固定管6安装在它们的表面，利用螺栓将固定管6与出气管一3和出气管二10之间的位置固定，然后再分别将暖气片11和温度传感器13连接在一起，将进气管12与蒸汽锅炉1连接在一起，使得气流流动形成一个循环，此时出气管一3内部的挡板4处于平行状态，进气管12内部的挡板4处于和进气管12垂直的状态，启动装

置后，气泵2将蒸汽锅炉1内加热后的气体通过出气管一3和出气管二10传输到暖气片11的内部，再流动至进气管12的内部，进气管12内部的挡板4使气体不再流动，气体能够在暖气片11的内部存储一段时间，使气体的热量得到充分的散发，当温度传感器13检测到气体的温度下降到预设值后，通过控制器控制进气管12内部的挡板4开启，气体重新流入至蒸汽锅炉1内，同时气泵2再将气体抽入到暖气片11内，如果出现漏气体的情况，气体流在底板7上，压力传感器8感受到压力后，通过控制器控制蜂鸣器9响起，提醒工作人员及时来对连接处进行维修，本装置能够实现节能环保的目的，使得能量能够得到充分利用，并且能够在出现漏气的情况下及时提醒工作人员，保护装置和人员的安全。

[0023] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0024] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

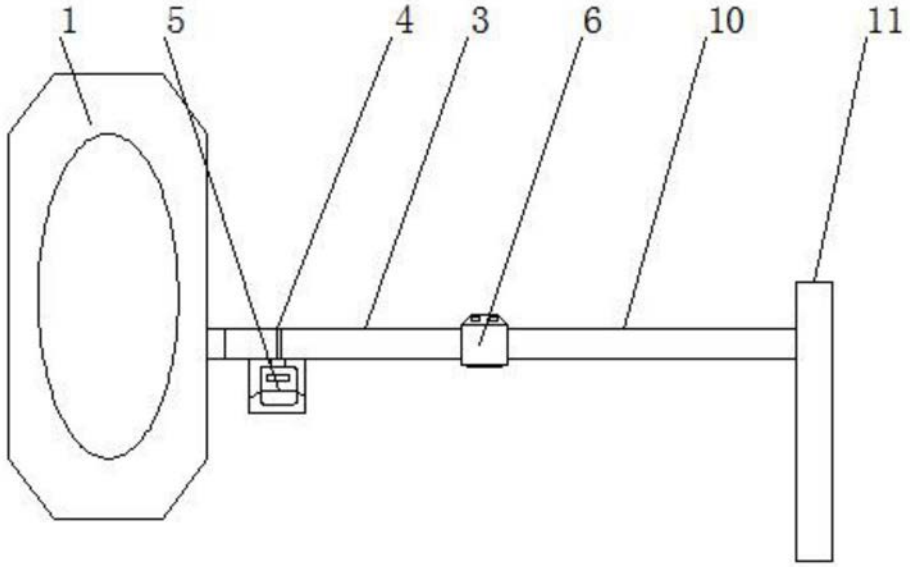


图1

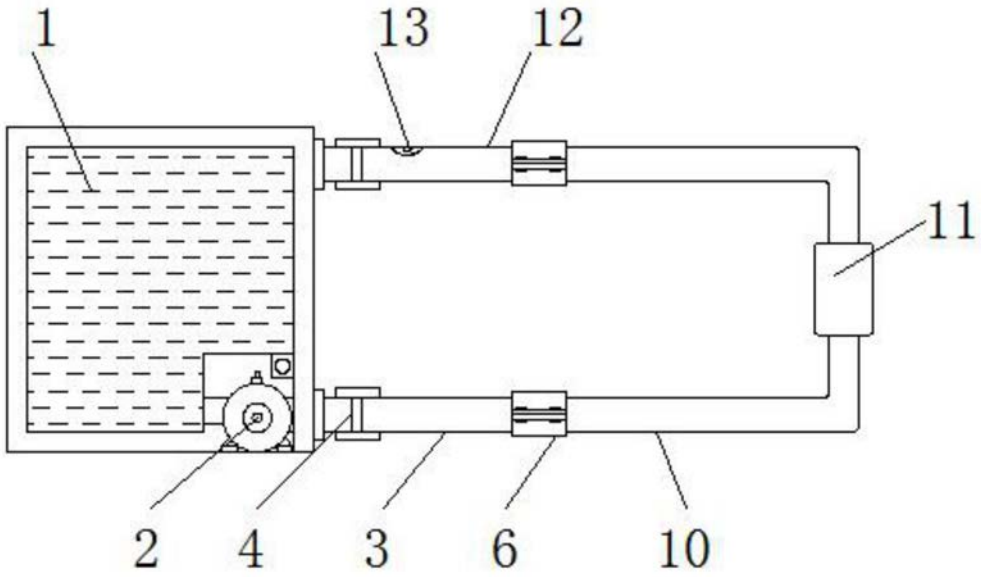


图2

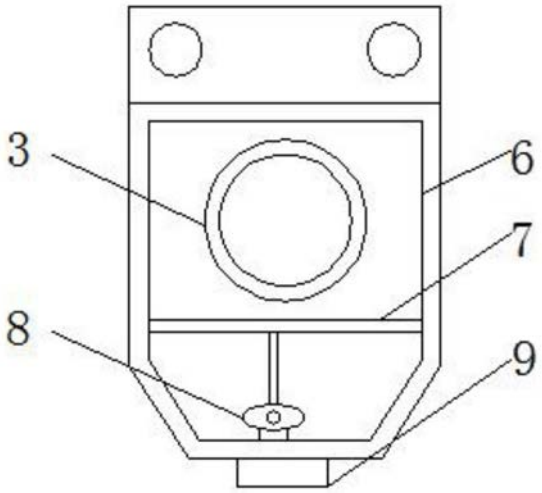


图3